

Motor Fizic pentru Corpuri Rigide în Plan

Huțanu Paul-Iustin

Profesor îndrumator: Craifaleanu Andrei

22 mai 2026

Cuprins

1	Dinamica Sitemelor cu Legături	3
1.1	Cinematica sistemului de corpuri	3
1.2	Energia cinetică a sistemului	4
1.3	Ecuatiile lui Lagrange pentru sisteme cu legături	5
1.3.1	Calculul derivatelor energiei	5
1.3.2	Rezolvarea sistemului de ecuații	6
1.4	Introducerea constrângerilor	7
1.4.1	Articulația	7
1.4.2	Încastrarea	9
1.5	Forțele dintre corpuri	10
1.5.1	Forțe elastice	10
2	Detectia și Rezolvarea Coliziunilor	12
2.1	Rolul detecției	12
2.2	Faza de filtrare (intersecția pe scară largă)	12
2.3	Demonstrația matematică a fazei de filtrare	12
2.4	Faza de detecție exactă (Narrow-Phase)	14
2.4.1	Algoritmul de detectare (Teorema Axelor de Separare)	14
2.4.2	Algoritmul de clipping	14
2.4.3	Extragerea punctelor de contact (Clipping)	15
2.5	Rezolvarea coliziunilor: Corecția de poziție și calculul impulsului	16
2.5.1	Corecția de poziție (Positional Projection)	16
2.5.2	Demonstrația analitică a impulsului de coliziune	16
2.6	Calculul percuției și vitezelor post-impact	18
2.6.1	Calculul Percuției	18
2.6.2	Percuții de legătură	19
3	Implementare și Arhitectura Software	21
4	Rezultate și Validarea Simulării	21
4.1	Pendulul Triplu Caotic	21
4.2	Grinda în Consolă Încastrată	21
4.3	Leagănul lui Newton și Podul Articulat	22
5	Concluzii și Dezvoltări Ulterioare	22

1 Dinamica Sitemelor cu Legături

1.1 Cinematica sistemului de corpuri

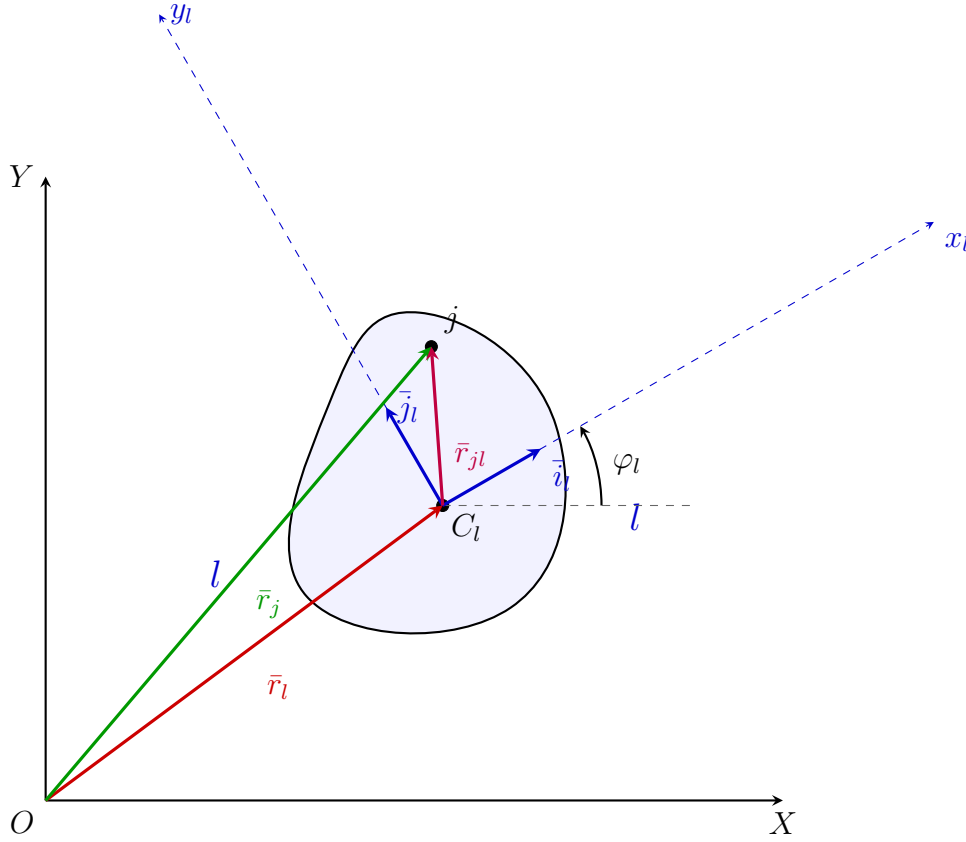


Figura 1: Poziția unui punct j aflat pe un corp rigid l în mișcare plan-paralelă, raportat la sistemul global OXY și sistemul local $C_l x_l y_l$.

Considerăm un sistem de n corpuri, fiecare fiind compus dintr-un număr arbitrar N de puncte aflate în mișcare plan-paralelă.

Fiecare corp l are un sistem de coordonate propriu $x_l C_l y_l$, aflat în centrul său de masă. Sistemul este considerat la un unghi φ_l ce corespunde mișcării corpului. Versorii sistemului de coordonate local, $\bar{i}_l$ și $\bar{j}_l$, sunt neconstanți în raport cu sistemul fix.

Vectorul de poziție al unui punct j de pe corpul l în raport cu centrul de masă este:

$$\bar{r}_{jl} = d_{xjl} \bar{i}_l + d_{yjl} \bar{j}_l \quad (1)$$

Exprimăm versorii locali în funcție de cei fixi ($\bar{i}$, $\bar{j}$):

$$\begin{aligned} \bar{i}_l &= \cos \varphi_l \bar{i} + \sin \varphi_l \bar{j} \\ \bar{j}_l &= -\sin \varphi_l \bar{i} + \cos \varphi_l \bar{j} \end{aligned} \quad (2)$$

Înlocuind, obținem:

$$\bar{r}_{jl} = (d_{xjl} \cos \varphi_l - d_{yjl} \sin \varphi_l) \bar{i} + (d_{xjl} \sin \varphi_l + d_{yjl} \cos \varphi_l) \bar{j} \quad (3)$$

Vectorul de poziție absolut al punctului j este suma dintre vectorul de poziție al centrului de masă și vectorul relativ:

$$\bar{r}_j = \bar{r}_l + \bar{r}_{jl} = \begin{bmatrix} x_l + d_{xjl} \cos \varphi_l - d_{yjl} \sin \varphi_l \\ y_l + d_{xjl} \sin \varphi_l + d_{yjl} \cos \varphi_l \end{bmatrix} \quad (4)$$

Derivând în raport cu timpul, obținem viteza punctului j :

$$\bar{v}_j = \dot{\bar{r}}_j = \begin{bmatrix} \dot{x}_l + \dot{\varphi}_l(-d_{xjl} \sin \varphi_l - d_{yjl} \cos \varphi_l) \\ \dot{y}_l + \dot{\varphi}_l(d_{xjl} \cos \varphi_l - d_{yjl} \sin \varphi_l) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_{jx} \\ v_{jy} \end{bmatrix} \quad (5)$$

Calculăm pătratul modulului vitezei:

$$\begin{aligned} v_j^2 &= \langle \bar{v}_j, \bar{v}_j \rangle = v_{jx}^2 + v_{jy}^2 \\ v_j^2 &= \dot{x}_l^2 + \dot{y}_l^2 + \dot{\varphi}_l^2(d_{xjl}^2 \sin^2 \varphi_l + d_{xjl}^2 \cos^2 \varphi_l + d_{yjl}^2 \cos^2 \varphi_l + d_{yjl}^2 \sin^2 \varphi_l) \\ &\quad + 2\dot{\varphi}_l[\dot{x}_l(-d_{xjl} \sin \varphi_l - d_{yjl} \cos \varphi_l) + \dot{y}_l(d_{xjl} \cos \varphi_l - d_{yjl} \sin \varphi_l)] \end{aligned} \quad (6)$$

Deoarece $\sin^2 \varphi_l + \cos^2 \varphi_l = 1$, expresia se simplifică:

$$v_j^2 = \dot{x}_l^2 + \dot{y}_l^2 + \dot{\varphi}_l^2(d_{xjl}^2 + d_{yjl}^2) + 2\dot{\varphi}_l[-\dot{x}_l(d_{xjl} \sin \varphi_l + d_{yjl} \cos \varphi_l) + \dot{y}_l(d_{xjl} \cos \varphi_l - d_{yjl} \sin \varphi_l)] \quad (7)$$

1.2 Energia cinetică a sistemului

Energia cinetică a corpului l este suma energiilor cinetice ale punctelor sale:

$$\begin{aligned} E_l &= \sum_{j=1}^N E_j = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^N m_j v_j^2 \\ E_l &= \frac{1}{2} \left[\dot{x}_l^2 \sum_{j=1}^N m_j + \dot{y}_l^2 \sum_{j=1}^N m_j + \dot{\varphi}_l^2 \sum_{j=1}^N m_j (d_{xjl}^2 + d_{yjl}^2) \right] \\ &\quad + \dot{\varphi}_l \left[(-\dot{x}_l \sin \varphi_l - \dot{y}_l \cos \varphi_l) \sum_{j=1}^N m_j d_{xjl} + (\dot{x}_l \cos \varphi_l - \dot{y}_l \sin \varphi_l) \sum_{j=1}^N m_j d_{yjl} \right] \end{aligned} \quad (8)$$

Știind că originea sistemului local se află în centrul de masă al corpului, momentele statice sunt nule ($S_x = S_y = 0$):

$$\sum_{j=1}^N m_j = M_l, \quad \sum_{j=1}^N m_j d_{xjl} = S_{yl} = 0, \quad \sum_{j=1}^N m_j d_{yjl} = S_{xl} = 0 \quad (9)$$

iar momentul de inerție față de axa z este $J_{zl} = \sum_{j=1}^N m_j (d_{xjl}^2 + d_{yjl}^2)$.

Astfel, termenii care conțin d_{xjl} și d_{yjl} la puterea întâi se anulează, deci energia cinetică a corpului l capătă forma:

$$E_l = \frac{1}{2} M_l \dot{x}_l^2 + \frac{1}{2} M_l \dot{y}_l^2 + \frac{1}{2} J_{zl} \dot{\varphi}_l^2 \quad (10)$$

Pentru întregul sistem, energia este suma energiilor corpurilor componente:

$$E = \sum_{l=1}^n E_l = \frac{1}{2} \sum_{l=1}^n (M_l \dot{x}_l^2 + M_l \dot{y}_l^2 + J_{zl} \dot{\varphi}_l^2) \quad (11)$$

Considerăm vectorul coordonatelor generalizate pentru un sistem cu n corpuri, având o singură matrice coloană: $q = [x_1, y_1, \varphi_1, x_2, y_2, \varphi_2, \dots, x_n, y_n, \varphi_n]^T$.

Energia cinetică se poate scrie ca o formă pătratică:

$$E = \frac{1}{2} \dot{q}^T A \dot{q} \quad (12)$$

unde A este matricea inerției, o matrice diagonală de forma:

$$A = \begin{bmatrix} M_1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & M_1 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & J_{z1} & \dots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & M_n & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & M_n & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & J_{zn} \end{bmatrix} \quad (13)$$

1.3 Ecuațiile lui Lagrange pentru sisteme cu legături

Fie ecuațiile lui Lagrange în cazul sistemelor cu variabile dependente, introducând un sistem de constrângeri (legături cinematice olonome):

$$\begin{cases} f_1(q_1, \dots, q_{3n}, t) = 0 \\ \vdots \\ f_p(q_1, \dots, q_{3n}, t) = 0 \end{cases} \quad (14)$$

Notăm $F(q, t) = (f_1(q, t), f_2(q, t), \dots, f_p(q, t))^T$. Putem rescrie legăturile sub forma compactă $F(q, t) = \mathbf{0}$.

Ecuațiile lui Lagrange iau forma:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial E}{\partial \dot{q}_k} \right) - \frac{\partial E}{\partial q_k} = Q_k + \sum_{j=1}^p \lambda_j \frac{\partial f_j}{\partial q_k} \quad (15)$$

Calculăm Jacobianul funcțiilor de legătură F :

$$J_F = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial q_1} & \frac{\partial f_1}{\partial q_2} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial q_{3n}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_p}{\partial q_1} & \frac{\partial f_p}{\partial q_2} & \dots & \frac{\partial f_p}{\partial q_{3n}} \end{bmatrix} \quad (16)$$

Fie vectorul coloană al multiplicatorilor lui Lagrange $\Lambda = [\lambda_1, \dots, \lambda_p]^T$. Observăm că atunci când calculăm produsul $J_F^T \Lambda$ obținem exact termenii forțelor de legătură din ecuațiile lui Lagrange:

$$J_F^T \Lambda = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial q_1} & \dots & \frac{\partial f_p}{\partial q_1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_1}{\partial q_{3n}} & \dots & \frac{\partial f_p}{\partial q_{3n}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_p \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum_{j=1}^p \lambda_j \frac{\partial f_j}{\partial q_1} \\ \vdots \\ \sum_{j=1}^p \lambda_j \frac{\partial f_j}{\partial q_{3n}} \end{bmatrix} \quad (17)$$

Când scriem ecuațiile lui Lagrange desfășurat, forma matriceală devine:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial E}{\partial \dot{q}} \right) - \frac{\partial E}{\partial q} = Q + J_F^T \Lambda \quad (18)$$

1.3.1 Calculul derivatelor energiei

Calculăm derivata parțială a energiei în raport cu componenta $\dot{q}_k$:

$$\frac{\partial E}{\partial \dot{q}_k} = \frac{\partial}{\partial \dot{q}_k} \left(\frac{1}{2} \dot{q}^T A \dot{q} \right) = \frac{1}{2} \left[\frac{\partial \dot{q}^T}{\partial \dot{q}_k} A \dot{q} + \dot{q}^T \frac{\partial A}{\partial \dot{q}_k} \dot{q} + \dot{q}^T A \frac{\partial \dot{q}}{\partial \dot{q}_k} \right] \quad (19)$$

Deoarece matricea A este constantă, derivata ei este zero. Derivata vectorului $\dot{q}$ în raport cu elementul $\dot{q}_k$ este un vector coloană e_k care are 1 pe poziția k și 0 în rest:

$$\frac{\partial E}{\partial \dot{q}_k} = \frac{1}{2} \left[\begin{matrix} 0 & 0 & \dots & 1 & \dots & 0 & 0 \end{matrix} \right] A \dot{q} + 0 + \dot{q}^T A \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{2} [e_k^T A \dot{q} + \dot{q}^T A e_k] \quad (20)$$

Dacă notăm $e_k^T A \dot{q}$ cu B , atunci $\dot{q}^T A e_k = B^T$. Deoarece dimensiunile matricelor e_k^T , A și $\dot{q}$ sunt $1 \times 3n$, $3n \times 3n$ și respectiv $3n \times 1$, rezultă că B este o matrice 1×1 , deci B este un scalar. Pentru un scalar, $B = B^T$.

$$\frac{\partial E}{\partial \dot{q}_k} = \frac{1}{2} (B + B^T) = B = e_k^T A \dot{q} \quad (21)$$

Cum matricea A este diagonală, produsul extrage pur și simplu elementul de pe diagonala principală corespunzător poziției k :

$$\frac{\partial E}{\partial \dot{q}_k} = a_{k,k} \dot{q}_k \quad (22)$$

Derivând această expresie în raport cu timpul, obținem:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial E}{\partial \dot{q}_k} \right) = a_{k,k} \ddot{q}_k \quad (23)$$

Rezultă asamblând pentru întregul vector coloană:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial E}{\partial \dot{q}} \right) = \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} \frac{\partial E}{\partial \dot{q}_1} \\ \vdots \\ \frac{\partial E}{\partial \dot{q}_{3n}} \end{bmatrix} = A \ddot{q} \quad (24)$$

Calculăm apoi derivata energiei în raport cu coordonata q_k :

$$\frac{\partial E}{\partial q_k} = \frac{1}{2} \left[\frac{\partial \dot{q}^T}{\partial q_k} A \dot{q} + \dot{q}^T \frac{\partial A}{\partial q_k} \dot{q} + \dot{q}^T A \frac{\partial \dot{q}}{\partial q_k} \right] = 0 + 0 + 0 = 0 \quad (25)$$

Acest lucru se întâmplă deoarece vitezele $\dot{q}$ și matricea constantă A nu depind de q_k .

Notăm vectorul forțelor generalizate cu $Q = \begin{bmatrix} Q_1 \\ \vdots \\ Q_K \end{bmatrix}$.

Înlocuind toate acestea în ecuațiile lui Lagrange, ajungem la forma finală:

$$A \ddot{q} = Q + J_F^T \Lambda \quad (26)$$

la care atașăm sistemul de constrângeri $F(q, t) = 0$.

1.3.2 Rezolvarea sistemului de ecuații

Sistemul format din ecuațiile de mișcare și ecuațiile de constrângere este:

$$\begin{cases} F(q) = 0 \\ A \ddot{q} = Q + J_F^T \Lambda \end{cases} \quad (27)$$

Acest sistem nu este suficient pentru a calcula direct componentele lui q și multiplicatorii Λ , deoarece din prima ecuație putem obține coordonatele q , dar în a doua ecuație avem nevoie de accelerațiile $\ddot{q}$.

Pentru a rezolva această problemă, derivăm prima ecuație (condiția de legătură) de două ori în raport cu timpul:

$$\frac{d}{dt} \left[\frac{d}{dt} F(q) \right] = 0 \implies \frac{d}{dt} (J_F \dot{q}) = 0 \quad (28)$$

Aplicând regula produsului, ajungem la ecuația constrângerilor la nivel de accelerații:

$$J_F \ddot{q} + \dot{J}_F \dot{q} = 0 \quad (29)$$

Din ecuația de mișcare exprimăm accelerațiile $\ddot{q}$:

$$A \ddot{q} = Q + J_F^T \Lambda \implies \ddot{q} = A^{-1} Q + A^{-1} J_F^T \Lambda \quad (30)$$

Înlocuim expresia lui $\ddot{q}$ în ecuația derivată a constrângerilor:

$$J_F (A^{-1} Q + A^{-1} J_F^T \Lambda) + \dot{J}_F \dot{q} = 0 \quad (31)$$

Desfăcând parantezele și separând termenul care îl conține pe Λ , obținem forma finală a sistemului liniar din care se pot calcula multiplicatorii lui Lagrange:

$$(J_F A^{-1} J_F^T) \Lambda = -\dot{J}_F \dot{q} - J_F A^{-1} Q \quad (32)$$

Observăm ca matricea $\dot{J}$ nu apare de sine stătătoare, și este înmulțită cu $\dot{q}$. Rezultatul înmulțirii este un vector. În cod, nu vom salva valoarea matricei $\dot{J}$, și vom salva direct produsul înmulțirii pentru a economisi memorie.

1.4 Introducerea constrângerilor

Legăturile le vom realiza între puncte specifice aflate pe corpuri diferite. Pentru a formula ecuațiile de constrângere, trebuie să exprimăm coordonatele acestor puncte din sistemele locale în sistemul de referință global.

Fie un punct P aflat pe un corp arbitrar l . Dacă notăm coordonatele locale ale punctului P față de centrul de masă al corpului cu l_{xl} și l_{yl} , coordonatele sale globale vor fi date de transformarea:

$$\begin{aligned} x_P &= x_l + l_{xl} \cos \varphi_l - l_{yl} \sin \varphi_l \\ y_P &= y_l + l_{xl} \sin \varphi_l + l_{yl} \cos \varphi_l \end{aligned} \quad (33)$$

unde (x_l, y_l, φ_l) definesc poziția centrului de masă și orientarea corpului l în planul global.

Când două corpuri, A și B , sunt legate, trebuie să adăugăm componente noi funcției F . Astfel se va schimba și Jacobianul J_F .

$$F = (f_1(q), \dots, f_p(q), f_{p+1}(q), \dots)^T \quad (34)$$

1.4.1 Articulația

Introducerea unei articulații între corpurile A și B forțează punctele lor de legătură să coincidă ($x_{PA} = x_{PB}$ și $y_{PA} = y_{PB}$). Aceasta adaugă două constrângeri la sistem și doi multiplicatori Lagrange:

$$\begin{aligned} f_{p+1} &= x_A + l_{xA} \cos \varphi_A - l_{yA} \sin \varphi_A - (x_B + l_{xB} \cos \varphi_B - l_{yB} \sin \varphi_B) = 0 \\ f_{p+2} &= y_A + l_{xA} \sin \varphi_A + l_{yA} \cos \varphi_A - (y_B + l_{xB} \sin \varphi_B + l_{yB} \cos \varphi_B) = 0 \end{aligned} \quad (35)$$

Calculăm derivatele parțiale ale funcțiilor f_{p+1} și f_{p+2} pentru a le adăuga în Jacobian:

$$\begin{aligned}\frac{\partial f_{p+1}}{\partial x_A} &= 1, & \frac{\partial f_{p+1}}{\partial x_B} &= -1 \\ \frac{\partial f_{p+1}}{\partial \varphi_A} &= -l_{xA} \sin \varphi_A - l_{yA} \cos \varphi_A \\ \frac{\partial f_{p+1}}{\partial \varphi_B} &= l_{xB} \sin \varphi_B + l_{yB} \cos \varphi_B\end{aligned}\tag{36}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial f_{p+2}}{\partial y_A} &= 1, & \frac{\partial f_{p+2}}{\partial y_B} &= -1 \\ \frac{\partial f_{p+2}}{\partial \varphi_A} &= l_{xA} \cos \varphi_A - l_{yA} \sin \varphi_A \\ \frac{\partial f_{p+2}}{\partial \varphi_B} &= -l_{xB} \cos \varphi_B + l_{yB} \sin \varphi_B\end{aligned}\tag{37}$$

Toate celelalte derivate parțiale în raport cu coordonatele corpurilor care nu sunt implicate în articulație vor fi 0.

La nivel matriceal, introducerea articulației adaugă următorii vectori coloană la matricea J_F^T :

$$\begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ 0 \\ -l_{xA} \sin \varphi_A - l_{yA} \cos \varphi_A \\ \vdots \\ -1 \\ 0 \\ l_{xB} \sin \varphi_B + l_{yB} \cos \varphi_B \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{și} \quad \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ l_{xA} \cos \varphi_A - l_{yA} \sin \varphi_A \\ \vdots \\ 0 \\ -1 \\ -l_{xB} \cos \varphi_B + l_{yB} \sin \varphi_B \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}\tag{38}$$

Calculul matricelor pentru Articulație Pentru o articulație, am definit deja ecuațiile de legătură f_{p+1} și f_{p+2} :

$$\begin{aligned}f_{p+1} &= x_A + l_{xA} \cos \varphi_A - l_{yA} \sin \varphi_A - (x_B + l_{xB} \cos \varphi_B - l_{yB} \sin \varphi_B) = 0 \\ f_{p+2} &= y_A + l_{xA} \sin \varphi_A + l_{yA} \cos \varphi_A - (y_B + l_{xB} \sin \varphi_B + l_{yB} \cos \varphi_B) = 0\end{aligned}\tag{39}$$

Prin derivarea matricelor în raport cu timpul, articulația introduce în matricea $\dot{J}_F$ următoarele două linii (corespunzătoare coordonatelor corpurilor A și B):

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -l_{xA} \dot{\varphi}_A \cos \varphi_A + l_{yA} \dot{\varphi}_A \sin \varphi_A & \dots & 0 & 0 & l_{xB} \dot{\varphi}_B \cos \varphi_B - l_{yB} \dot{\varphi}_B \sin \varphi_B \\ 0 & 0 & -l_{xA} \dot{\varphi}_A \sin \varphi_A - l_{yA} \dot{\varphi}_A \cos \varphi_A & \dots & 0 & 0 & l_{xB} \dot{\varphi}_B \sin \varphi_B + l_{yB} \dot{\varphi}_B \cos \varphi_B \end{bmatrix}\tag{40}$$

Acești termeni intervin în calculul vectorului $\dot{J}_F \dot{q}$. Înmulțind liniile de mai sus cu vectorul coloană al vitezelor $\dot{q} = [\dots, \dot{x}_A, \dot{y}_A, \dot{\varphi}_A, \dots, \dot{x}_B, \dot{y}_B, \dot{\varphi}_B, \dots]^T$, obținem componentele adăugate de articulație la vectorul $\dot{J}_F \dot{q}$:

$$\begin{bmatrix} -l_{xA} \dot{\varphi}_A^2 \cos \varphi_A + l_{yA} \dot{\varphi}_A^2 \sin \varphi_A + l_{xB} \dot{\varphi}_B^2 \cos \varphi_B - l_{yB} \dot{\varphi}_B^2 \sin \varphi_B \\ -l_{xA} \dot{\varphi}_A^2 \sin \varphi_A - l_{yA} \dot{\varphi}_A^2 \cos \varphi_A + l_{xB} \dot{\varphi}_B^2 \sin \varphi_B + l_{yB} \dot{\varphi}_B^2 \cos \varphi_B \end{bmatrix}\tag{41}$$

1.4.2 Încăstrarea

Adăugarea unei încăstrări presupune prezența constrângerilor de la articulație (f_{p+1} , f_{p+2}), la care se adaugă o componentă suplimentară ce blochează rotația relativă a celor două corpuri:

$$f_{p+3} = \varphi_A - \varphi_B - \varphi_0 = 0 \quad (42)$$

unde φ_0 este unghiul relativ inițial la momentul încăstrării.

Derivatele parțiale ale noii funcții f_{p+3} vor fi simplu:

$$\frac{\partial f_{p+3}}{\partial \varphi_A} = 1, \quad \frac{\partial f_{p+3}}{\partial \varphi_B} = -1 \quad (43)$$

Matriceal, pe lângă cele două coloane adăugate de articulație, încăstrarea mai adaugă un vector coloană în matricea J_F^T :

$$\begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ 0 \\ -l_{xA} \sin \varphi_A - l_{yA} \cos \varphi_A \\ \vdots \\ -1 \\ 0 \\ l_{xB} \sin \varphi_B + l_{yB} \cos \varphi_B \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ l_{xA} \cos \varphi_A - l_{yA} \sin \varphi_A \\ \vdots \\ 0 \\ -1 \\ -l_{xB} \cos \varphi_B + l_{yB} \sin \varphi_B \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{și} \quad \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \\ -1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \quad (44)$$

Calculul vectorului $\dot{J}_F \dot{q}$ pentru Încăstrare Pentru o încăstrare, sistemul de ecuații de legătură conține ecuațiile articulației (f_{p+1} și f_{p+2}) la care se adaugă o ecuație suplimentară pentru blocarea rotației relative:

$$f_{p+3} = \varphi_A - \varphi_B - \varphi_0 = 0 \quad (45)$$

Liniile corespunzătoare funcțiilor f_{p+1} și f_{p+2} în matricea $\dot{J}_F$ și, implicit, în vectorul $\dot{J}_F \dot{q}$, rămân absolut identice cu cele calculate anterior pentru articulație.

Pentru funcția f_{p+3} , derivatele parțiale care intră în Jacobian sunt constante:

$$\frac{\partial f_{p+3}}{\partial \varphi_A} = 1, \quad \frac{\partial f_{p+3}}{\partial \varphi_B} = -1 \quad (46)$$

Deoarece aceste derivate sunt valori constante (nu depind nici de timp, nici de coordonate), derivata lor în raport cu timpul pentru a forma matricea $\dot{J}_F$ este nulă. Astfel, linia adăugată de f_{p+3} în matricea $\dot{J}_F$ este formată exclusiv din zerouri:

$$[0 \ 0 \ 0 \ \dots \ 0 \ 0 \ 0] \quad (47)$$

Prin urmare, atunci când calculăm produsul $\dot{J}_F \dot{q}$, componenta corespunzătoare ecuației f_{p+3} va fi 0. Forma finală a componentelor introduse de o încăstrare în vectorul $\dot{J}_F \dot{q}$ este un vector coloană de dimensiune 3×1 :

$$\begin{bmatrix} -l_{xA} \dot{\varphi}_A^2 \cos \varphi_A + l_{yA} \dot{\varphi}_A^2 \sin \varphi_A + l_{xB} \dot{\varphi}_B^2 \cos \varphi_B - l_{yB} \dot{\varphi}_B^2 \sin \varphi_B \\ -l_{xA} \dot{\varphi}_A^2 \sin \varphi_A - l_{yA} \dot{\varphi}_A^2 \cos \varphi_A + l_{xB} \dot{\varphi}_B^2 \sin \varphi_B + l_{yB} \dot{\varphi}_B^2 \cos \varphi_B \\ 0 \end{bmatrix} \quad (48)$$

1.5 Fortele dintre corpuri

1.5.1 Forte elastice

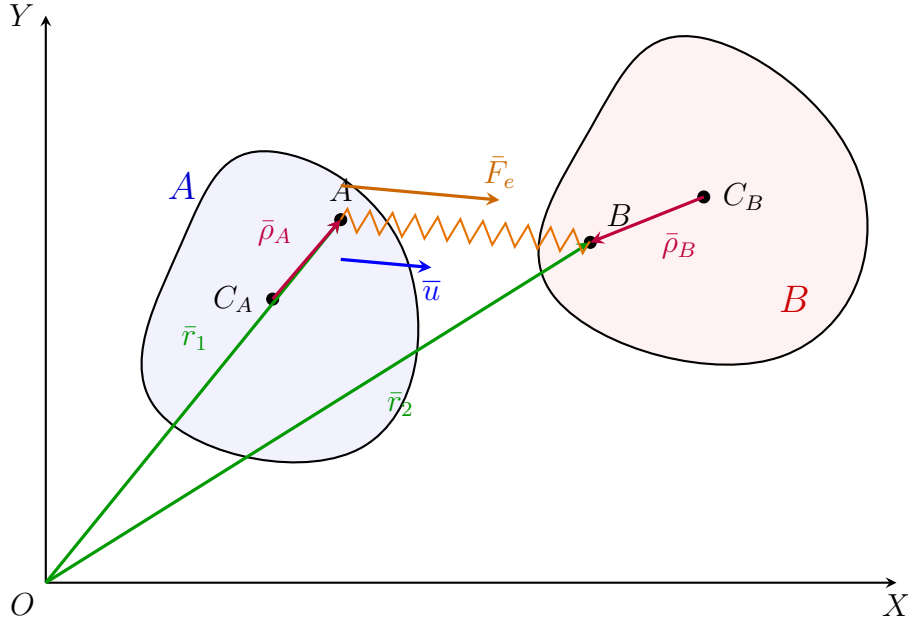


Figura 2: Reprezentarea unui arc elastic, interacționând între punctele de prindere A și B a două corpuri rigide distincte.

Pentru a defini un arc între două corpuri, considerăm punctele de prindere A și B , definite prin vectorii de poziție locali $\bar{\rho}_A = [l_{xA}, l_{yA}]^T$ și $\bar{\rho}_B = [l_{xB}, l_{yB}]^T$. Pozițiile globale ale acestor puncte, $\bar{r}_1$ și $\bar{r}_2$, se calculează folosind matricele de rotație ale corpurilor.

Lungimea curentă a arcului l este norma diferenței celor doi vectori de poziție:

$$l = \|\bar{r}_2 - \bar{r}_1\| = \sqrt{(X_2 - X_1)^2 + (Y_2 - Y_1)^2} \quad (49)$$

Versorul direcției arcului (care arată de la corpul A spre corpul B) este:

$$\bar{u} = \frac{\bar{r}_2 - \bar{r}_1}{\|\bar{r}_2 - \bar{r}_1\|} \quad (50)$$

Conform legii lui Hooke, forța elastică generată de arc este proporțională cu deformația sa $\Delta x = l - l_0$, unde l_0 este lungimea de repaus. Vectorul forței aplicate corpului A va fi:

$$\bar{F}_e = -k(l - l_0)\bar{u} \quad (51)$$

(Notă: Corpul B va acționa cu aceeași forță, dar de sens opus: $-\bar{F}_e$, conform principiului acțiunii și reacțiunii).

Trebuie să considerăm și momentul generat de forța elastică:

$$\bar{M}_{CA}(\bar{F}_e) = \bar{\rho}_A \times \bar{F}_e = \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ l_{xA} & l_{yA} & 0 \\ F_{ex} & F_{ey} & 0 \end{vmatrix} = (l_{xA}F_{ey} - l_{yA}F_{ex})\bar{k} \quad (52)$$

Pentru corpul B, forța aplicată este reacțiunea ($-\bar{F}_e$):

$$\bar{M}_{CB}(-\bar{F}_e) = \bar{\rho}_B \times (-\bar{F}_e) = \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ l_{xB} & l_{yB} & 0 \\ -F_{ex} & -F_{ey} & 0 \end{vmatrix} = (-l_{xB}F_{ey} + l_{yB}F_{ex})\bar{k} \quad (53)$$

Datorita erorilor aparute din cauza aritmeticii cu virgula mobila, nu putem folosi arcuri ideale din cauza riscului de crestere a energiei. Suntem obligati sa lucram cu arcuri amortizate. Diferenta apare cu un termen nou de amortizare, forta devenind:

$$\bar{F}_e = -(k(l - l_0) + d\langle \bar{v}_B - \bar{v}_A, \bar{u} \rangle) \bar{u} \quad (54)$$

2 Detecția și Rezolvarea Coliziunilor

2.1 Rolul detecției

Pentru a putea rezolva legăturile unilaterale, trebuie să vedem lucrurile altfel. Deoarece ele se prezintă sub formă de inegalități, față de cele bilaterale care sunt egalități, nu le putem introduce direct în constrângeri (poziții, viteze, accelerații) cu scopul de a rezolva sistemul matricial.

O idee simplă este de a le introduce ca linie în matrice, doar dacă este cazul. În cazul unui plan înclinat, forța normală la plan apare doar dacă corpurile se ating ($\vec{N} \geq \vec{0}$). Aceasta poate fi considerată ca o constrângere de geometrie. Totuși, acest lucru vine cu alte probleme de stabilitate.

Soluția pe care o folosim este să implementăm constrângerile geometrice prin adăugarea de impulsuri. Indiferent de metodă, forța normală poate fi interpretată ca o condiție, în loc de o inegalitate: există forță doar dacă corpurile se ating. Din acest motiv, avem nevoie de un algoritm robust care verifică coliziunile între corpuri.

2.2 Faza de filtrare (intersecția pe scară largă)

Ideea de bază este că într-un sistem sunt mult mai multe corpuri care nu se intersectează, decât corpuri care se ating efectiv. Cel mai simplu mod de a detecta coliziunile este de a verifica toate corpurile două câte două, dar acest lucru atrage o complexitate computațională de $\mathcal{O}(n^2)$.

Din cauza geometriilor, o detecție precisă între două corpuri trebuie să ia în considerare rotațiile lor și să verifice extremitățile formelor. Pentru a eficientiza simularea, separăm verificarea în două etape: o etapă foarte rapidă, dar care nu garantează rezultatul (Broad-Phase), și o etapă care verifică exact impactul, dar folosește o matematică mai complexă (Narrow-Phase / SAT).

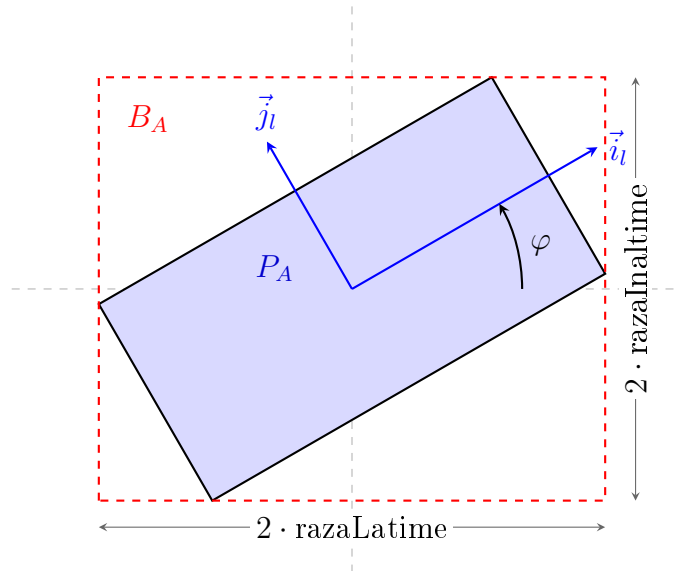


Figura 3: Reprezentarea unui corp rigid P_A rotit, încadrat de cutia sa B_A (Axis-Aligned Bounding Box).

2.3 Demonstrația matematică a fazei de filtrare

În jurul fiecărui corp considerăm o cutie de încadrare (Bounding Box), cu laturile mereu paralele cu axele sistemului de coordonate.

Fie P_A, P_B mulțimile punctelor care formează corpurile A , respectiv B .
Fie B_A, B_B mulțimile punctelor care formează cutiile de încadrare corespunzătoare.
Prin definiție, orice corp este conținut integral în cutia sa de încadrare:

$$P_A \subseteq B_A \quad \text{și} \quad P_B \subseteq B_B \quad (55)$$

Cazul I: Cutiile nu se intersectează Dacă testul rapid al cutiilor returnează mulțimea vidă:

$$B_A \cap B_B = \emptyset \implies P_A \cap P_B = \emptyset \quad (56)$$

Deci corpurile sigur nu se intersectează, deci putem opri verificarea pentru această pereche.

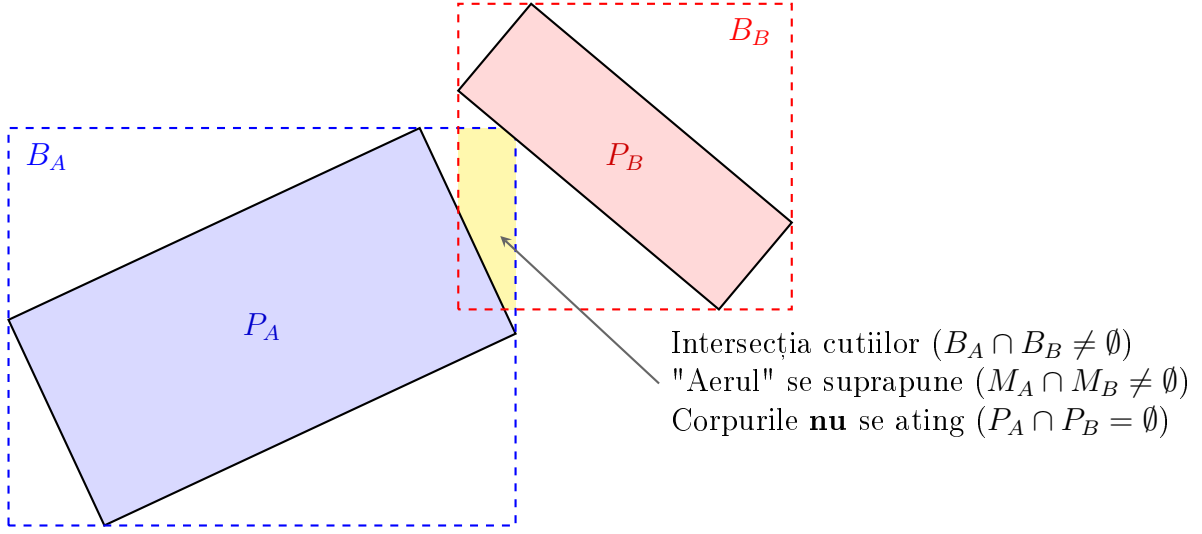


Figura 4: Ilustrarea unui caz de "fals pozitiv" în faza de filtrare (Broad-Phase). Cutiile de încadrare se intersectează, dar formele geometrice reale trec una pe lângă cealaltă fără coliziune.

Cazul II: Cutiile se intersectează Dacă testul detectează o suprapunere:

$$B_A \cap B_B \neq \emptyset \quad (57)$$

Acest rezultat **nu** garantează faptul că $P_A \cap P_B \neq \emptyset$. Prin urmare, trebuie să mai facem o verificare. Demonstrația este următoarea:

Fie M_A și M_B mulțimile punctelor de "aer" (spațiul gol) din interiorul cutiilor, definite ca diferența dintre cutie și corp:

$$M_A = B_A \setminus P_A \implies B_A = M_A \cup P_A \quad (58)$$

$$M_B = B_B \setminus P_B \implies B_B = M_B \cup P_B \quad (59)$$

Dezvoltând intersecția celor două cutii, obținem:

$$B_A \cap B_B = (M_A \cup P_A) \cap (M_B \cup P_B) \quad (60)$$

$$= (M_A \cap M_B) \cup (M_A \cap P_B) \cup (P_A \cap M_B) \cup (P_A \cap P_B) \neq \emptyset \quad (61)$$

Privind această ecuație, este total posibilă situația în care:

$$M_A \cap M_B \neq \emptyset \quad \text{și} \quad P_A \cap P_B = \emptyset \quad (62)$$

Acest scenariu reprezintă situația fizică în care doar "aerul" din cele două cutii de încadrare se suprapune, în timp ce corpurile trec unul pe lângă celălalt fără să se atingă direct.

Concluzie: Testul la scară largă nu este suficient pentru a verifica și confirma coliziunea efectivă. Din acest motiv, motorul fizic necesită implementarea unui algoritm de detecție detaliată care să verifice strict intersecția formelor reale. Deși, la prima vedere pare ca complicăm lucrurile și adăugăm operații în plus, timpul pierdut prin necesitatea de a face două verificări pentru corpurile care sunt apropiate unele de altele, este cu mult mai puțin decât timpul pe care l-am fi pierdut dacă am fi făcut verificări complexe între toate corpurile.

2.4 Faza de detecție exactă (Narrow-Phase)

2.4.1 Algoritm de detectare (Teorema Axelor de Separare)

Pentru formele poligonale (bare dreptunghiulare) și circulare din simulator, faza de detecție exactă utilizează Teorema Axelor de Separare (Separating Axis Theorem - SAT). Principiul fundamental afirmă că două corpuri rigide convexe nu se intersectează dacă și numai dacă există cel puțin o axă în plan pe care proiecțiile celor două corpuri nu se suprapun.

În cazul a două bare dreptunghiulare, axele candidate pentru testare sunt normalele fețelor celor două corpuri (2 axe unice per dreptunghi, în total 4 axe de testat). Pentru interacțiunea dintre un disc și o bară, axele candidate sunt cele 2 normale ale barei, la care se adaugă axa orientată de la centrul discului către cel mai apropiat vârf al dreptunghiului.

Pentru fiecare axă $\vec{a}$, se calculează proiecțiile intervalelor $[min_A, max_A]$ și $[min_B, max_B]$. Suprapunerea (overlap) pe o axă este dată de:

$$\text{overlap} = \min(max_A, max_B) - \max(min_A, min_B)$$

Dacă pe oricare dintre axele testate suprapunerea este mai mică sau egală cu zero, algoritmul se oprește instantaneu, raportând absența coliziunii. Dacă toate axele înregistrează suprapuneri pozitive, corpurile se află în stare de intersecție. Axa care înregistrează cea mai mică valoare a suprapunerii este declarată *normală de coliziune* ($\vec{n}$), iar valoarea suprapunerii reprezintă *adâncimea de penetrare* (l).

2.4.2 Algoritm de clipping

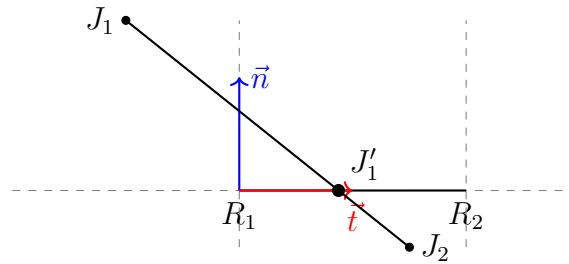


Figura 5: Reprezentarea tăierii laturii incidente în raport cu planul de referință.

După obținerea normalei de coliziune și a adâncimii de penetrare cu ajutorul algoritmului SAT, este necesară găsirea punctelor exacte de contact (manifold-ul) pentru a ști unde să aplicăm forțele de răspuns. Vom folosi un algoritm bazat pe tăierea poligoanelor (clipping), similar cu algoritmul Sutherland-Hodgman.

Pentru a rezolva coliziunea, trebuie să aflăm originea acestui vector pentru a putea stabili cum trebuie mutate corpurile la ciocnire sau rezemare.

Primul pas este identificarea părților din corpuri care se ating efectiv. Presupunem că un corp A (incident) intră într-un corp B (referință). Pentru a simplifica problema și a oferi generalitate, corpul B se va comporta ca o suprafață plană (o "nicovală"), minimizând problema la a găsi latura din B în care corpul A se înfige.

Știind direcția din care vine impactul, calculăm produsele scalare $\langle \vec{n}, \vec{n}_{latura} \rangle$ între normala de coliziune obținută din SAT și normalele locale ale fiecărei laturi din corpul B , pentru a afla ce axă este mai apropiată de cea pe care trebuie să ne mișcăm.

Valoarea maximă a acestui produs scalar ne indică latura lovită. Odată identificată această latură de referință pe corpul B , definim sistemul de coordonate al contactului:

- Normala suprafeței de contact, $\vec{n}_{ref}$, ca fiind normala acestei laturi.
- Vectorul tangent, $\vec{t}$, obținut prin rotirea normalei cu 90° în plan. Acesta este tangent la suprafața de contact și indică direcția de-a lungul laturii.

În mod analog, analizăm laturile corpului A în raport cu direcția opusă ($-\vec{n}$) pentru a găsi latura incidentă (cea care se ciocnește de planul lui B). Prin reducerea intersecției volumelor la aceste două segmente esențiale, putem aplica un algoritm de decupare (clipping) pentru a extrage exact punctele finale de contact.

2.4.3 Extragerea punctelor de contact (Clipping)

Se identifică latura de referință (nicovala) pe corpul lovit, definită de punctele R_1 și R_2 , și latura incidentă (ciocanul) pe corpul care lovește, definită de punctele J_1 și J_2 .

Versorul tangent devine:

$$\vec{t} = \frac{\vec{R}_2 - \vec{R}_1}{\|\vec{R}_2 - \vec{R}_1\|}$$

Iar normala la suprafața de contact se definește ca:

$$\vec{n} = (-t_y, t_x)$$

Algoritmul presupune trecerea segmentului incident J_1J_2 prin trei plane de tăiere.

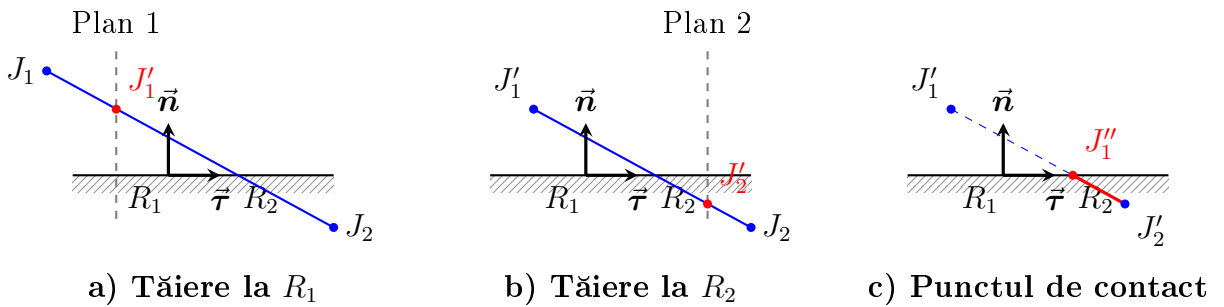


Figura 6: Fazele algoritmului de clipping pentru găsirea manifold-ului de contact. Tăieturile succesive elimină punctele care nu pătrund în corpul de referință.

1. **Tăierea la stânga lui R_1 :** Eliminăm punctele P de pe perimetrul lui A pentru care distanța $d(P) = \langle (P - R_1), \vec{t} \rangle < 0$.
2. **Tăierea la dreapta lui R_2 :** Eliminăm punctele pentru care distanța $d(P) = \langle (P - R_2), -\vec{t} \rangle < 0$.

3. **Tăierea de adâncime (deasupra lui R_1R_2):** Eliminăm punctele aflate deasupra suprafeței de contact, adică $d(P) = \langle (P - R_1), \vec{n} \rangle > 0$. Salvăm doar punctele cu $d(P) \leq 0$, acestea reprezentând zona de intersecție reală.

Pentru a găsi punctul exact de intersecție J' cu un plan, se verifică produsul distanțelor. Deoarece nu putem verifica o infinitate de puncte, ne bazăm pe capetele segmentului. Dacă $d(J_1) \cdot d(J_2) < 0$, capetele se află de o parte și de alta a planului, indicând o traversare a frontierei. În acest caz, se folosește interpolarea liniară.

Factorul de interpolare t se calculează astfel:

$$t = \left| \frac{d(J_1)}{d(J_1) - d(J_2)} \right|$$

Noul punct valid va înlocui punctul din exterior, având coordonatele calculate pe componente:

$$J'_1 = J_1 + t(J_2 - J_1)$$

După aplicarea acestor trei tăieturi succesive, obținem 1 sau 2 puncte de contact finale (J_1 și J_2 trunchiate). În aceste puncte se va aplica forța de impact.

2.5 Rezolvarea coliziunilor: Corecția de poziție și calculul impulsului

2.5.1 Corecția de poziție (Positional Projection)

În realitate, corpurile solide nu se interpătrund. În program, acest lucru se întâmplă din cauza cuantelor discrete de timp Δt . Înainte de a aplica impulsurile pe corpuri pentru a modifica vitezele, trebuie să corectăm acest fenomen.

Cunoscând adâncimea de coliziune l și normala la intersecție $\vec{n}$ din algoritmul SAT, corecția o vom face prin mutarea relativă a corpurilor. Pentru a asigura stabilitatea obiectelor de tip perete (cu masă infinită), mutarea se ponderează folosind *masa inversă* a corpurilor.

Notăm masele inverse cu $invM_A = \frac{1}{m_A}$ și $invM_B = \frac{1}{m_B}$. Corecția pozițiilor centrelor de masă devine:

$$\begin{aligned}\vec{x}_{CA} &= \vec{x}_{CA_{vechi}} - \vec{n} \cdot l \cdot \frac{invM_A}{invM_A + invM_B} \\ \vec{x}_{CB} &= \vec{x}_{CB_{vechi}} + \vec{n} \cdot l \cdot \frac{invM_B}{invM_A + invM_B}\end{aligned}$$

Acest calcul asigură faptul că mișcarea este direct proporțională cu masa inversă (obiectele grele sunt mutate mai puțin). O masă infinită ($invM = 0$) va prelua corecție 0%.

2.5.2 Demonstrația analitică a impulsului de coliziune

Considerăm două corpuri care se ciocnesc, având masele m_A, m_B și momentele de inerție J_A, J_B . Fie punctul de contact C . Vectorii $\vec{r}_{Ac}$ și $\vec{r}_{Bc}$ sunt vectorii de poziție ai punctului C în coordonatele celor 2 corpuri. Cunoaștem vitezele inițiale ale celor 2 corpuri: $\dot{x}_A, \dot{y}_A, \dot{x}_B, \dot{y}_B$.

Fie punctul C_1 (respectiv C_2) punctul din cele două sisteme de referință ale corpurilor. Deoarece mișcarea plan-paralelă se comportă ca o mișcare de rotație blocată în timp, introducem punctele fictive C_1, C_2 , care sunt de fapt punctul de contact C în sistemele de referință ale celor 2 corpuri. Viteza punctului C se calculează astfel:

$$\vec{v}_{cA} = \vec{v}_A + \vec{\omega}_A \times \vec{r}_A \tag{63}$$

$$\vec{v}_{cB} = \vec{v}_B + \vec{\omega}_B \times \vec{r}_B \tag{64}$$

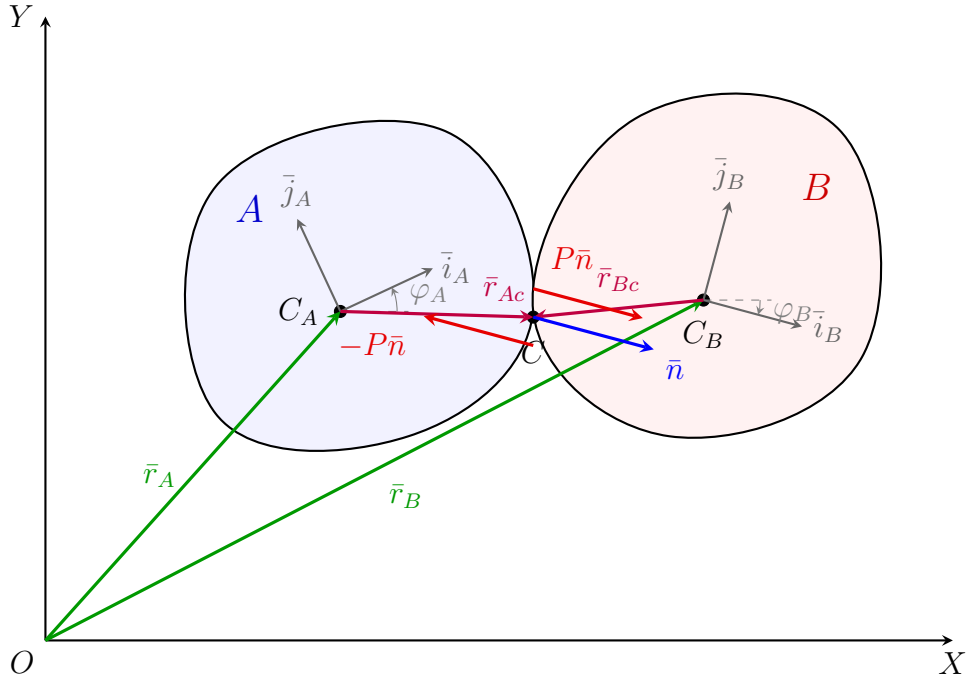


Figura 7: Reprezentarea coliziunii între două corpuri rigide A și B . Punctul de contact C este definit prin vectorii de poziție relativi $\bar{r}_{Ac}$ și $\bar{r}_{Bc}$. Interacțiunea generează percuțiile $+P\bar{n}$ și $-P\bar{n}$ care acționează de-a lungul normalei de coliziune $\bar{n}$.

În timpul ciocnirii, apare o percuție P_A orientată pe direcția normală la ciocnire. Din principiul acțiunii și reacțiunii, primului corp i se aplică percuția P_A , iar celuiilalt corp percuția P_B :

$$\bar{P}_A = P \cdot \bar{n} \quad ; \quad \bar{P}_B = -P \cdot \bar{n} \quad (65)$$

Aplicând teorema impulsului ($\bar{H}'' - \bar{H}' = \sum \bar{P}$) și proiectând pe axele sistemului global, obținem ecuațiile pentru ambele corpuri:

$$ox : m_A \ddot{x}_A - m_A \dot{x}_A' = \langle P \cdot \bar{n}, \bar{i} \rangle = P \cdot n_x \quad (66)$$

$$oy : m_A \ddot{y}_A - m_A \dot{y}_A' = \langle P \cdot \bar{n}, \bar{j} \rangle = P \cdot n_y \quad (67)$$

$$ox : m_B \ddot{x}_B - m_B \dot{x}_B' = \langle -P \cdot \bar{n}, \bar{i} \rangle = -P \cdot n_x \quad (68)$$

$$oy : m_B \ddot{y}_B - m_B \dot{y}_B' = \langle -P \cdot \bar{n}, \bar{j} \rangle = -P \cdot n_y \quad (69)$$

$$(70)$$

Calculul momentului cinetic Momentul cinetic se definește ca $\bar{K}_0 = \bar{r} \times m\bar{v} + \bar{J}\bar{\omega}$. Deoarece vectorii se află în plan, rezultatul produsului vectorial are doar componentă pe axa Z, deci îl putem considera ca un scalar pentru ușurinta notatiilor.

$$K_0 = m x \dot{y} - m y \dot{x} + J \dot{\varphi} \quad (71)$$

În formă vectorială, aplicăm teorema momentului cinetic:

$$\bar{K}_0'' - \bar{K}_0' = \sum \bar{r}_i \times \bar{P}_i \implies \bar{K}_0'' - \bar{K}_0' = \bar{r}_{1c} \times \bar{P} \quad (72)$$

Calculăm produsul vectorial cu ajutorul determinantului:

$$\begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ x_{Ac} & y_{Ac} & 0 \\ P_x & P_y & 0 \end{vmatrix} = \bar{k}(x_{Ac}P_y - y_{Ac}P_x) \quad (73)$$

Aplicăm aceasta pentru corpul A:

$$m_A x_A'' \dot{y}_A'' - m_A y_A'' \dot{x}_A'' + J_A \dot{\phi}_A'' - (m_A x_A' \dot{y}_A' - m_A y_A' \dot{x}_A' + J_A \dot{\phi}_A') = x_{Ac} P_y - y_{Ac} P_x \quad (74)$$

Pentru că ciocnirea are loc într-un timp foarte scurt, pozițiile rămân neschimbate: $x'' = x'$ și $y'' = y'$. Substituim relațiile pentru vitezele liniare $\dot{x}_A''$ și $\dot{y}_A''$:

$$m_A x_A \frac{P n_y + m_A \dot{y}_A'}{m_A} - m_A y_A \frac{P n_x + m_A \dot{x}_A'}{m_A} + J_A \dot{\phi}_A'' - m_A x_A' \dot{y}_A' + m_A y_A' \dot{x}_A' - J_A \dot{\phi}_A' = x_{Ac} P n_y - y_{Ac} P n_x \quad (75)$$

Desfacem parantezele și simplificăm masele de la numărător și numitor:

$$x_A P n_y + x_A m_A \dot{y}_A' - y_A P n_x - y_A m_A \dot{x}_A' + J_A \dot{\phi}_A'' - m_A x_A \dot{y}_A' + m_A y_A \dot{x}_A' - J_A \dot{\phi}_A' = x_{Ac} P n_y - y_{Ac} P n_x \quad (76)$$

Termenii opuși se anulează (ex: $x_A m_A \dot{y}_A'$ se reduce cu $-m_A x_A \dot{y}_A'$). Izolăm $J_A \dot{\phi}_A''$:

$$J_A \dot{\phi}_A'' = x_{Ac} P n_y - y_{Ac} P n_x - x_A P n_y + y_A P n_x + J_A \dot{\phi}_A' \quad (77)$$

Dând factor comun componentele normalei și împărțind la inerție, obținem expresia finală pentru viteza unghiulară:

$$\dot{\phi}_A'' = \frac{P}{J_A} [n_x (y_A - y_{Ac}) + n_y (-x_A + x_{Ac})] + \dot{\phi}_A' \quad (78)$$

Putem generaliza formulele finale de actualizare a vitezelor pentru oricare dintre cele două corpuri (ținând cont de semnul percuției):

$$\dot{x}_{A,B}'' = \frac{P n_x + m_{A,B} \dot{x}_{A,B}'}{m_{A,B}} \quad (79)$$

$$\dot{y}_{A,B}'' = \frac{P n_y + m_{A,B} \dot{y}_{A,B}'}{m_{A,B}} \quad (80)$$

$$\dot{\phi}_{A,B}'' = \frac{P}{J_{A,B}} [n_x (y_{A,B} - y_{A,Bc}) + n_y (-x_{A,B} + x_{A,Bc})] + \dot{\phi}_{A,B}' \quad (81)$$

2.6 Calculul percuției și vitezelor post-impact

2.6.1 Calculul Percuției

Cunoaștem coeficientul de restituire k (sau e) dintre cele două corpuri. Conform legii lui Newton pentru ciocniri, diferența vitezelor pe direcția normalei la suprafața de contact, după impact, este proporțională și de sens opus cu diferența vitezelor de dinainte de impact:

$$v_{CB,n}'' - v_{CA,n}'' = -k (v_{CB,n}' - v_{CA,n}') \quad (82)$$

unde $v_{C,n} = \bar{v}_C \cdot \bar{n}$ reprezintă proiecția vitezei punctului de contact pe versorul normal $\bar{n}$.

Vitezele punctelor de contact considerate ca aparținând corpului A, respectiv corpului B, se scriu folosind relația de distribuție a vitezelor:

$$\begin{aligned} \bar{v}_{CA}'' &= \bar{v}_A'' + \bar{\omega}_A'' \times \bar{r}_A = \begin{bmatrix} \dot{x}_A'' \\ \dot{y}_A'' \end{bmatrix} + \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ 0 & 0 & \dot{\phi}_A'' \\ x_A & y_A & 0 \end{vmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{x}_A'' - y_A \dot{\phi}_A'' \\ \dot{y}_A'' + x_A \dot{\phi}_A'' \end{bmatrix} \\ \bar{v}_{CB}'' &= \bar{v}_B'' + \bar{\omega}_B'' \times \bar{r}_B = \begin{bmatrix} \dot{x}_B'' \\ \dot{y}_B'' \end{bmatrix} + \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ 0 & 0 & \dot{\phi}_B'' \\ x_B & y_B & 0 \end{vmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{x}_B'' - y_B \dot{\phi}_B'' \\ \dot{y}_B'' + x_B \dot{\phi}_B'' \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (83)$$

(Notă: am notat cu x_A, y_A și x_B, y_B coordonatele relative ale punctelor de contact față de centrele de masă ale celor două corpuri).

Efectuăm produsul scalar al fiecărei viteze cu versorul normal $\bar{n} = [n_x, n_y]^T$ pentru a obține proiecțiile individuale pe direcția ciocnirii:

$$\begin{aligned} v''_{CA,n} &= \bar{v}''_{CA} \cdot \bar{n} = (\dot{x}''_A - y_A \dot{\varphi}''_A) n_x + (\dot{y}''_A + x_A \dot{\varphi}''_A) n_y \\ &= \dot{x}''_A n_x + \dot{y}''_A n_y + \dot{\varphi}''_A (x_A n_y - y_A n_x) \\ v''_{CB,n} &= \bar{v}''_{CB} \cdot \bar{n} = (\dot{x}''_B - y_B \dot{\varphi}''_B) n_x + (\dot{y}''_B + x_B \dot{\varphi}''_B) n_y \\ &= \dot{x}''_B n_x + \dot{y}''_B n_y + \dot{\varphi}''_B (x_B n_y - y_B n_x) \end{aligned} \quad (84)$$

Înlocuim vitezele modificate de percuția P . Considerând că normala $\bar{n}$ este orientată de la A la B (deci corpul B primește percuția $+P$, iar corpul A primește reacțiunea $-P$):

$$\begin{cases} \dot{x}''_B = \dot{x}'_B + \frac{P n_x}{m_B} \\ \dot{y}''_B = \dot{y}'_B + \frac{P n_y}{m_B} \\ \dot{\varphi}''_B = \dot{\varphi}'_B + \frac{P}{J_B} (x_B n_y - y_B n_x) \end{cases} \quad \text{și} \quad \begin{cases} \dot{x}''_A = \dot{x}'_A - \frac{P n_x}{m_A} \\ \dot{y}''_A = \dot{y}'_A - \frac{P n_y}{m_A} \\ \dot{\varphi}''_A = \dot{\varphi}'_A - \frac{P}{J_A} (x_A n_y - y_A n_x) \end{cases} \quad (85)$$

Introducem aceste expresii în ecuațiile proiecțiilor pe normală și, ținând cont că $n_x^2 + n_y^2 = 1$, componentele se grupează astfel:

$$\begin{aligned} v''_{CA,n} &= [\dot{x}'_A n_x + \dot{y}'_A n_y + \dot{\varphi}'_A (x_A n_y - y_A n_x)] - P \left[\frac{1}{m_A} + \frac{(x_A n_y - y_A n_x)^2}{J_A} \right] \\ &= v'_{CA,n} - P \left[\frac{1}{m_A} + \frac{(x_A n_y - y_A n_x)^2}{J_A} \right] \\ v''_{CB,n} &= [\dot{x}'_B n_x + \dot{y}'_B n_y + \dot{\varphi}'_B (x_B n_y - y_B n_x)] + P \left[\frac{1}{m_B} + \frac{(x_B n_y - y_B n_x)^2}{J_B} \right] \\ &= v'_{CB,n} + P \left[\frac{1}{m_B} + \frac{(x_B n_y - y_B n_x)^2}{J_B} \right] \end{aligned} \quad (86)$$

Scădem cele două relații pentru a forma diferența vitezelor pe normală după impact:

$$v''_{CB,n} - v''_{CA,n} = (v'_{CB,n} - v'_{CA,n}) + P \left[\frac{1}{m_A} + \frac{1}{m_B} + \frac{(x_A n_y - y_A n_x)^2}{J_A} + \frac{(x_B n_y - y_B n_x)^2}{J_B} \right] \quad (87)$$

Știind din legea ciocnirilor că $v''_{CB,n} - v''_{CA,n} = -k(v'_{CB,n} - v'_{CA,n})$, obținem în final formula percuției P :

$$P = \frac{-(1+k)(v'_{CB,n} - v'_{CA,n})}{\frac{1}{m_A} + \frac{1}{m_B} + \frac{(x_A n_y - y_A n_x)^2}{J_A} + \frac{(x_B n_y - y_B n_x)^2}{J_B}} \quad (88)$$

Odată calculat scalarul P , vitezele finale de translație și rotație ale ambelor corpuri se obțin prin simpla sa înlocuire în sistemele de ecuații cinematice anterioare.

2.6.2 Percuții de legătură

Arhitectura descrisă până în acest punct prezintă o problemă la tratarea coliziunilor. Legăturile sunt menținute prin forțe de reacțiune continue. Însă, ciocnirile acționează ca evenimente discrete, prin percuții. Metoda curentă de a calcula elementele sistemului nu poate compensa șocul percuțiilor instantaneu. Aceasta insuficiență justifică folosirea unui algoritm de calculare și aplicare a percuțiilor de legătură.

Considerând ecuația de mișcare inițială a sistemului:

$$A\ddot{q} = Q + J_F^T \Lambda \quad (89)$$

Integrăm această ecuație pe durata coliziunii, de la t' (momentul când se declanșează ciocnirea) până la t'' (momentul când se termină ciocnirea):

$$\int_{t'}^{t''} A\ddot{q}dt = \int_{t'}^{t''} Qdt + \int_{t'}^{t''} J_F^T \Lambda dt \quad (90)$$

Din ipotezele ciocnirilor, datorită intervalului foarte scurt de interacțiune ($\Delta t \rightarrow 0$), ignorăm forțele nepercutante (forțele continue). Adică, integrala vectorului forțelor externe devine zero: $\int_{t'}^{t''} Qdt = 0$. De asemenea, jacobianul constrângerilor J_F depinde doar de poziții, așadar poate fi considerat constant pe durata impactului și scos de sub integrală. Ecuația devine:

$$A(\dot{q}'' - \dot{q}') = 0 + J_F^T \int_{t'}^{t''} \Lambda dt = J_F^T \Lambda_{perc} \quad (91)$$

Ecuațiile inițiale descriu un sistem continuu, așadar în ele nu apar percuțiile de impact externe. Pentru a trata coliziunea, trebuie să introducem separat percuția de impact P :

$$A(\dot{q}'' - \dot{q}') = P + J_F^T \Lambda_{perc} \quad (92)$$

Înmulțind la stânga cu inversa matricei maselor, A^{-1} , obținem:

$$\dot{q}'' = \dot{q}' + A^{-1}P + A^{-1}J_F^T \Lambda_{perc} \quad (93)$$

Notăm cu $\dot{q}^*$ vitezele sistemului imediat după ciocnire, calculate în situația ideală a absenței legăturilor cinematice:

$$\dot{q}^* = \dot{q}' + A^{-1}P \quad (94)$$

Înlocuind această notație, relația vitezelor se simplifică:

$$\dot{q}'' = \dot{q}^* + A^{-1}J_F^T \Lambda_{perc} \quad (95)$$

În acest moment avem o ecuație cu două necunoscute ($\dot{q}''$ și Λ_{perc}). A doua ecuație o putem afla din condiția geometrică a legăturilor, $F(q) = 0$. Derivând această condiție în raport cu timpul, rezultă:

$$\frac{d}{dt}F(q) = 0 \implies \frac{\partial F}{\partial q} \cdot \frac{dq}{dt} = 0 \implies J_F \dot{q} = 0 \quad (96)$$

Pentru ca articulațiile să rămână intacte, constrângerea pe viteză trebuie să fie respectată riguros de noile viteze post-impact, ceea ce impune:

$$J_F \dot{q}'' = 0 \quad (97)$$

Înmulțim ecuația (7) cu J_F la stânga și impunem condiția $J_F \dot{q}'' = 0$:

$$0 = J_F \dot{q}^* + (J_F A^{-1} J_F^T) \Lambda_{perc} \quad (98)$$

Prin separarea termenilor, obținem forma finală a sistemului:

$$(J_F A^{-1} J_F^T) \Lambda_{perc} = -J_F \dot{q}^* \quad (99)$$

Sistemul obținut este liniar și simetric, deci se poate rezolva eficient prin descompunerea Cholesky. După extragerea multiplicatorilor Λ_{perc} , vitezele finale corectate ale sistemului se calculează cu relația:

$$\dot{q}'' = \dot{q}^* + A^{-1}J_F^T \Lambda_{perc} \quad (100)$$

3 Implementare și Arhitectura Software

Aplicația este structurată sub forma unui motor de simulare modularizat, scris în C++, utilizând OpenGL pentru randarea grafică și Dear ImGui împreună cu ImPlot pentru interfața grafică interactivă.

Arhitectura software este împărțită în patru module principale:

1. **Modulul Matematic (mate):** Implementat în jurul clasei `matrice`. Aceasta gestionează dinamic alocările de memorie pentru sistemul liniar, oferind operatori redefiniți algebrici (adunare, înmulțire, transpunere prin operatorul `^ "T"`) necesari rezolvării ecuațiilor macroscopice.
2. **Modulul Fizic (fizica):** Nucleul simulatorului. Funcția `calculeazaMultiplificatori` assemblează matricea de masă inversă A^{-1} , Jacobianul global J_F și vectorul forțelor exterioare Q . Sistemul simetric pozitiv definit rezultat $(J_F A^{-1} J_F^T) \Lambda = B$ este rezolvat stabil la fiecare pas utilizând o descompunere de tip Cholesky ($LL^T \Lambda = B$), prevenind singularitățile matematice prin regularizare numerică Tikhonov pe diagonală ($+1e-7f$). Integrarea în timp a stării se face numeric prin algoritmul Runge-Kutta de ordinul 4 (RK4).
3. **Modulul de Gestiune (core):** Clasa `sistem` centralizează vectorii de obiecte (`std::vector<rigid>`, `std::vector<legatura*>`), coordonează pașii de timp (`step()`) și se ocupă de curățarea corectă a memoriei din heap pentru pointerii polimorfici ai constrângerilor cinematice.
4. **Modulul Grafic (render / editor):** Clasa `editor` decuplează logica fizică de cea vizuală. Aceasta stochează istoricul simulării sub formă de structuri tip ring-buffer de dimensiune fixă (`IstoricCorp`, `IstoricLegatura`), mapate dinamic prin intermediul `ImPlot::PlotLine` pentru a expune diagramele de eforturi (forțe de reacțiune X, Y și momente Nm).

4 Rezultate și Validarea Simulării

Validarea consistenței matematice a algoritmilor s-a efectuat prin rularea a trei scenarii distincte de test, concepute pentru a verifica componentele macro-structurale ale solver-ului:

4.1 Pendulul Triplu Caotic

Scenariul evaluează stabilitatea pe termen lung a integratorului RK4 și conservarea legăturilor rigide în prezența unor viteze unghiulare extreme și mișcări puternic nelineare. Sistemul din trei bare înseriate prin articulații s-a comportat strict caotic, conform teoriei sistemelor dinamice complexe, fără a manifesta drift numeric (segmentele nu s-au desprins, dovedind eficiența corecției Baumgarte introduse prin constantele de stabilizare k_s și k_d).

4.2 Grinda în Consolă Încăstrată

Testul validează componenta de efort rotațional din încăstrări. O bară fixată la un capăt de perete prin legătura `încăstrare` este supusă unei forțe gravitaționale concentrate mari aplicate la capătul liber. Diagramele generate live în interfață au demonstrat că solverul calculează un multiplicator Lagrange pe rândul al treilea al Jacobianului care corespunde exact momentului teoretic de încăstrare $M = F \cdot L$. Vizualizarea grafică randează corect torsorul de reacțiune, stabilizând bara în poziție perfect orizontală.

4.3 Leagănul lui Newton și Podul Articulat

Acest scenariu testează faza de detecție exactă (SAT + clipping) combinată cu rezolvarea numerică a percuțiilor post-impact (Λ_{perc}). Transferul de impuls prin sferele adiacente arată că energia cinetică este transmisă curat dintr-un capăt în celălalt, demonstrând că ecuațiile de impact implementate respectă legile de conservare a impulsului și că manifold-ul de contact extras prin decuparea segmentelor (clipping) este geometric corect.

5 Concluzii și Dezvoltări Ulterioare

Lucrarea demonstrează succesul modelării matematice a sistemelor mecanice multicorp utilizând formularea analitică Lagrange combinată cu multiplicatori direcți. Decizia de proiectare de a reduce arhitectura la elemente fundamentale (corpuri geometrice de bază, articulații rezistente și încastrări rigide) a oferit un grad ridicat de robustețe numerică, ideal pentru aplicații didactice și analiză structurală bidimensională rapidă.

Ca dezvoltări ulterioare, proiectul poate fi extins în următoarele direcții:

- **Implementarea unui solver LCP (Linear Complementarity Problem):** Pentru a integra coliziunile și frecările direct în matricea mare de constrângeri, eliminând faza secundară de impulsuri separate și permițând modelarea jocurilor sau a legăturilor cu limite (articulații cu unghi maxim impus).
- **Paralelizarea solverului pe GPU:** Utilizarea Compute Shaders sau CUDA pentru recalcularea matricelor Jacobian în scenarii cu mii de corpuri simultan (simulări de medii granulare sau fluide discrete).

Bibliografie

Bibliografie

[1] Real-Time Collision Detection – Christer Ericson

[2] Physically Based Modelling – Andrew Witkin

[3] Mecanica – Andrei Craifaleanu

[4] <https://www.geeksforgeeks.org/maths/cholesky-factorization/>

[5] <https://math.stackexchange.com/questions/2106402/proof-of-separating-axis-theorem-for>

[6] <https://github.com/glwf/glwf>

[7] <https://github.com/ocornut/imgui>